第九章　二重积分

常考题型与典型例题

一、累次积分交换次序或计算

【P156 例 1】交换累次积分 $\int_0^1 dx\int_{x^2}^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y$ 的次序.

先x后y　左右 上下
先y后x　上下 左右

【P156 例 2】(2009，数二) 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_1^2 dx\int_x^2 f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2 dy\int_y^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x=$

A. $\int_1^2 dx\int_1^{4-x} f(x,y)\mathrm{d}y$.　B. $\int_1^2 dx\int_x^{4-x} f(x,y)\mathrm{d}y$.　C. $\int_1^2 dy\int_1^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x$.　D. $\int_1^2 dy\int_y^2 f(x,y)\mathrm{d}x$.

交换次序　单个积分的区域也可以进行累加

【P157 例 3】(1996，数三) 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ 可以写成

A. $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$.　B. $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$.

C. $\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y$.　D. $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$.

【P157 例 4】(2017，数二) 积分 $\int_0^1 dy\int_y^1 \frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x=$ _____.

当后的积分　不属于分段函数（一般是上下限一个函数一个常数 ）此时可以进行交换积分次序

【P157 例 5】积分 $\int_0^2 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y=$ _____.

二、二重积分计算

【P157 例 6】(2008，数三) 设 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$，则 $\iint_D (x^2-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

积分区域 关于x、y轴对称
并且有轮换性

符合有理计算可以分开

【P158 例 7】(1991, 数一、二) 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1),(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是 D 在第一象限的部分，则 $\iint_D (xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于

A. $2\iint_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

B. $2\iint_{D_1} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

C. $4\iint_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

D. 0.

【P158 例 8】(2006，数三) 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{y^2-xy}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $y=x, y=1, x=0$ 所围成的平面区域.

分离　把x看为常数

【P158 例 9】(2017，数二) 已知平面域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2y\}$，计算二重积分 $I=\iint_D (x+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【P159 例 10】(2005，数二、三) 计算二重积分 $\iint_D |x^2+y^2-1|d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

【P159 例 11】(2014，数二、三)

设平面域 $D=\{(x,y)\mid 1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，计算 $\iint_D \frac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分式 轮换对称性

【P160 例 12】(2013，数二、三) 设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$ 在第 k 象限的部分，记 $I_k=\iint_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y(k=1,2,3,4)$，则

A. $I_1>0$.　　B. $I_2>0$.　　C. $I_3>0$.　　D. $I_4>0$.

i1 i2 关于 y=x对称 有轮换性 所以y-x+x-y 为0